

Sistema de Cadastro de Pessoas em Modo Texto com Persistência de Dados Utilizando Java

Objetivo

Desenvolver uma aplicação Java em modo texto capaz de realizar operações de cadastro, consulta, alteração, exclusão, salvamento e recuperação de dados de pessoas físicas e jurídicas, utilizando Programação Orientada a Objetos, classes de repositório, persistência em arquivos binários e interação com o usuário por meio da classe Scanner.

Análise e Conclusão

1. O que são elementos estáticos e qual o motivo para o método main adotar esse modificador?

Elementos estáticos são atributos ou métodos pertencentes à própria classe, e não a objetos específicos criados a partir dela. Quando um atributo ou método é declarado com a palavra-chave static, ele pode ser acessado diretamente pela classe sem a necessidade de instanciar um objeto.

O método main é declarado como estático porque ele representa o ponto de entrada da aplicação Java. Quando o programa é iniciado, ainda não existe nenhum objeto criado. Por esse motivo, a Máquina Virtual Java (JVM) precisa executar o método main diretamente pela classe, sem depender da criação prévia de uma instância.

A declaração padrão do método principal é:

```
public static void main(String[] args)
```

O modificador static garante que esse método possa ser chamado pela JVM assim que a aplicação é iniciada.

2. Para que serve a classe Scanner?

A classe Scanner, pertencente ao pacote java.util, é utilizada para realizar a leitura de dados fornecidos pelo usuário ou por outras fontes de entrada. No projeto desenvolvido, ela foi utilizada para capturar informações digitadas pelo usuário através do teclado, como identificação, nome, CPF, CNPJ e idade.

A classe oferece diversos métodos para leitura de diferentes tipos de dados, como:

- **nextInt()** para números inteiros;
- **nextDouble()** para números decimais;
- **nextLine()** para textos completos;
- **next()** para palavras individuais.

Sua utilização simplifica a interação entre o usuário e a aplicação, tornando possível a implementação de menus e formulários em modo texto.

3. Como o uso de classes de repositório impactou na organização do código?

As classes de repositório foram fundamentais para a organização do sistema. Elas concentraram todas as operações relacionadas ao armazenamento e manipulação dos dados, como inserção, alteração, exclusão, consulta e persistência em arquivos.

No projeto, as classes *PessoaFisicaRepo* e *PessoaJuridicaRepo* foram responsáveis por gerenciar os objetos cadastrados. Dessa forma, a classe principal ficou responsável apenas pela interação com o usuário, enquanto os repositórios ficaram encarregados das regras de armazenamento.

Essa separação de responsabilidades trouxe diversos benefícios:

- **Melhor organização do código;**
- **Maior facilidade de manutenção;**
- **Redução da duplicação de código;**
- **Facilidade para implementar novas funcionalidades;**
- **Maior reutilização dos componentes do sistema.**

Além disso, essa abordagem segue boas práticas de desenvolvimento orientado a objetos e aproxima o projeto de arquiteturas utilizadas em sistemas profissionais.

Conclusão

A prática permitiu consolidar conhecimentos relacionados à Programação Orientada a Objetos e ao desenvolvimento de aplicações interativas em Java. Foram aplicados conceitos como utilização de métodos estáticos, entrada de dados com a classe *Scanner*, manipulação de coleções, persistência de dados e separação de responsabilidades através das classes de repositório.

A implementação do cadastro em modo texto demonstrou a importância da organização do código e da utilização de boas práticas de desenvolvimento, proporcionando uma aplicação mais estruturada, reutilizável e de fácil manutenção. O projeto contribuiu para o aprimoramento das habilidades de programação em Java e para a compreensão de conceitos fundamentais utilizados no desenvolvimento de sistemas reais.